

Les Suites Numériques

Module 02 – Analyse

Suites arithmétiques, géométriques et applications industrielles

MOD02 – Les Suites

Support de cours et travaux dirigés

Auteur : S. JAUBERT

Formation : BTS Industriel

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestre 1

Module : [MOD02] Les Suites

Thème : Étude des suites numériques, suites arithmétiques et géométriques, recherche de seuil par algorithme ou tableur

Séquences et Compétences travaillées

[S01] – Généralités

[C01] Calculer les termes d'une suite (calculatrice / logiciel / algorithme)

[C02] Réaliser et exploiter une représentation graphique des termes d'une suite

[S02] – Suites arithmétiques et géométriques

[C01] Écrire le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique

[C02] Calculer la somme de n termes consécutifs

[C03] Déterminer un seuil ($u_n \geq a$ ou $u_n \leq 10^{-p}$) à l'aide d'un tableur ou d'un algorithme

Remarque – Positionnement du cours

Ce support couvre les deux séquences **S01** et **S02** du module. Les prérequis sont les calculs fondamentaux (MOD00), en particulier les puissances et le calcul littéral. Chaque partie est rattachée à ses compétences **[C0x]**, signalées en marge.

Table des matières

1 Généralités sur les suites	[S01]	3
1.1 Notion de suite		3
1.2 Deux modes de génération	[C01]	3
1.3 Calcul des termes par algorithme	[C01]	3
1.4 Représentation graphique	[C02]	4
1.5 Sens de variation		4
2 Suites arithmétiques	[S02]	5
2.1 Définition		5
2.2 Terme général	[C01]	5
2.3 Somme de termes consécutifs	[C02]	5
3 Suites géométriques	[S02]	7
3.1 Définition		7
3.2 Terme général	[C01]	7
3.3 Somme de termes consécutifs	[C02]	7
3.4 Comportement à l'infini		8
4 Recherche d'un seuil	[C03]	9
5 Exercices d'application		10
Formulaire		11

1. Généralités sur les suites

[S01]

1.1. Notion de suite

Définition

Une **suite numérique** (u_n) est une fonction qui, à tout entier naturel n , associe un nombre réel noté u_n (le **terme de rang** n).

$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto u_n$$

u_0 est le **terme initial**, u_n le terme général, u_{n+1} le terme suivant.

Remarque

Ne pas confondre le **rang** n (la place du terme) et la **valeur** u_n (le nombre). Par exemple, si $u_n = 2n + 1$, le terme de rang 3 vaut $u_3 = 7$.

1.2. Deux modes de génération

[C01]

Définition – Forme explicite

La suite est définie par une formule donnant directement u_n en fonction de n :

$$u_n = f(n).$$

Définition – Forme récurrente

La suite est définie par son premier terme et une relation reliant un terme au précédent :

$$\begin{cases} u_0 \text{ donné} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Exemple – Les deux formes

- **Explicite** : $u_n = 3n - 1$ donne $u_0 = -1$, $u_1 = 2$, $u_2 = 5, \dots$
- **Récurrente** : $u_0 = 2$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$ donne $u_1 = 5$, $u_2 = 11$, $u_3 = 23, \dots$

Méthode – Calculer un terme à la calculatrice ou au tableur

- **Forme explicite** : on remplace n par sa valeur dans la formule.
- **Forme récurrente au tableur** : en colonne A le rang, en colonne B la valeur. On saisit u_0 en B2, puis en B3 la formule traduisant $u_{n+1} = f(u_n)$ (par exemple $=2*B2+1$), que l'on recopie vers le bas.

1.3. Calcul des termes par algorithme

[C01]

Un algorithme permet d'automatiser le calcul des termes d'une suite récurrente.

Listing 1: Calcul des premiers termes d'une suite récurrente

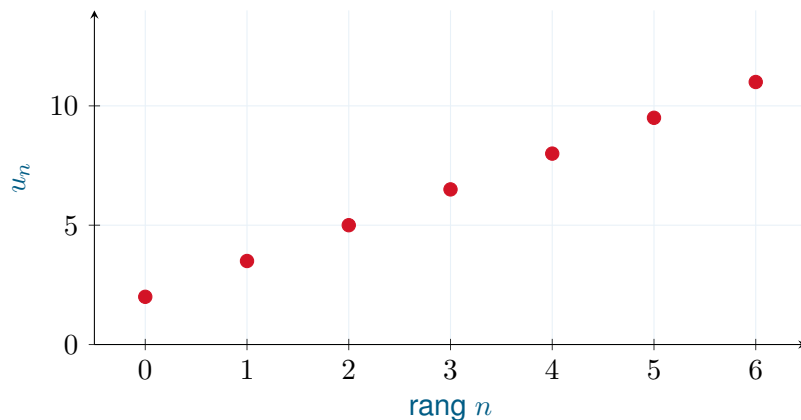
```
1 # Suite : u0 = 2 ; u(n+1) = 2*u(n) + 1
2 u = 2
3 print("u0 =", u)
4 for n in range(1, 6):
5     u = 2 * u + 1      # nouvelle valeur a partir de l'ancienne
6     print("u", n, "=", u)
```

1.4. Représentation graphique

[C02]

Définition

On représente une suite par un **nuage de points** de coordonnées $(n; u_n)$. Les points ne sont pas reliés : une suite n'est définie que pour les entiers.



1.5. Sens de variation

Définition

La suite (u_n) est :

- **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ;
- **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout n ;
- **constante** si $u_{n+1} = u_n$ pour tout n .

Méthode – Étudier le sens de variation

On calcule le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$:

- si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n : la suite est croissante ;
- si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n : la suite est décroissante.

2. Suites arithmétiques

[S02]

2.1. Définition

Définition

Une suite (u_n) est **arithmétique** si l'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre r , appelé **raison** :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Méthode – Reconnaître une suite arithmétique

La différence entre deux termes consécutifs est constante : $u_{n+1} - u_n = r$. Si ce n'est pas le cas, la suite n'est pas arithmétique.

2.2. Terme général

[C01]

Théorème / Propriété

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r :

$$u_n = u_0 + n r$$

Plus généralement, à partir du terme de rang p : $u_n = u_p + (n - p) r$.

Exemple

$u_0 = 5$, raison $r = 3$. Alors $u_n = 5 + 3n$, et $u_{10} = 5 + 30 = 35$.

2.3. Somme de termes consécutifs

[C02]

Théorème / Propriété

La somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique vaut :

$$S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$$

En particulier : $\sum_{k=0}^n u_k = (n + 1) \frac{u_0 + u_n}{2}$.

Exemple

Somme des entiers de 1 à 100 : $1 + 2 + \dots + 100 = 100 \times \frac{1 + 100}{2} = 5050$.

▷ **Application industrielle – Empilement et cadence linéaire**

Une ligne de production monte en cadence : 20 pièces la première heure, puis 5 de plus à chaque heure. La production horaire $u_n = 20 + 5n$ est arithmétique. La production cumulée sur une journée de 8 h se calcule avec la formule de la somme, utile pour le suivi de capacité.

3. Suites géométriques

[S02]

3.1. Définition

Définition

Une suite (u_n) est **géométrique** si l'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre q non nul, appelé **raison** :

$$u_{n+1} = q \times u_n.$$

Méthode – Reconnaître une suite géométrique

Le quotient de deux termes consécutifs est constant : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ (avec $u_n \neq 0$).

3.2. Terme général

[C01]

Théorème / Propriété

Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Plus généralement : $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

Exemple

$u_0 = 1000$, raison $q = 1,05$. Alors $u_n = 1000 \times 1,05^n$, et $u_4 = 1000 \times 1,05^4 \approx 1215,5$.

3.3. Somme de termes consécutifs

[C02]

Théorème / Propriété

Pour $q \neq 1$, la somme des termes consécutifs vaut :

$$S = (\text{premier terme}) \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$$

En particulier : $\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Exemple

$$1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{10} = 1 \times \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 2^{11} - 1 = 2047.$$

▷ **Application industrielle – Intérêts composés et dépréciation**

Un capital placé à 3 % par an suit une suite géométrique de raison $q = 1,03$: $C_n = C_0 \times 1,03^n$. À l'inverse, la valeur d'une machine qui perd 15 % par an suit une suite géométrique de raison $q = 0,85$. Ces modèles servent au calcul d'amortissement comptable et de retour sur investissement.

3.4. Comportement à l'infini

Théorème / Propriété

Pour une suite géométrique de raison $q > 0$:

- si $q > 1$: la suite croît vers $+\infty$ (croissance exponentielle) ;
- si $q = 1$: la suite est constante ;
- si $0 < q < 1$: la suite décroît vers 0.

4. Recherche d'un seuil

[C03]

Déterminer un **seuil**, c'est trouver le plus petit rang n à partir duquel une condition est vérifiée (par exemple $u_n \geq a$ ou $u_n \leq 10^{-p}$). On utilise un tableur ou un algorithme avec une boucle conditionnelle.

Méthode – Principe de l'algorithme de seuil

1. Initialiser le premier terme et le rang $n = 0$;
2. Tant que la condition n'est pas atteinte : calculer le terme suivant et incrémenter n ;
3. Afficher le rang n qui réalise le seuil.

Listing 2: Plus petit rang n tel que $u(n)$ dépasse un seuil

```

1 # Suite geometrique : u0 = 1000 ; q = 1.05 ; seuil a = 2000
2 u = 1000
3 q = 1.05
4 seuil = 2000
5 n = 0
6 while u < seuil:
7     u = q * u
8     n = n + 1
9 print("Premier rang dépassant le seuil : n =", n)
10 print("Valeur correspondante : u =", round(u, 2))

```

Exemple – Lecture au tableur

Avec $u_0 = 1000$ et $q = 1,05$, on recopie la formule $=1,05*B2$ vers le bas et on repère la première ligne où la valeur dépasse 2000. On trouve $n = 15$ ($u_{15} \approx 2079$).

► Application industrielle – Maintenance préventive

Le jeu d'un roulement augmente de 4 % à chaque cycle de production. En partant d'un jeu initial mesuré, l'algorithme de seuil donne le nombre de cycles avant d'atteindre le jeu maximal toléré : c'est la base d'un plan de maintenance préventive.

5. Exercices d'application

Exercice 1 – Calcul de termes

[C01]

- a) $u_n = 4n - 3$: calculer u_0 , u_5 et u_{20} .
- b) $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 3u_n - 2$: calculer u_1 , u_2 , u_3 .

Exercice 2 – Nature d'une suite

[C01]

Pour chaque suite, dire si elle est arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre, en précisant la raison.

- a) 3, 7, 11, 15, ...
- b) 2, 6, 18, 54, ...
- c) 1, 4, 9, 16, ...

Exercice 3 – Suite arithmétique

[C01] [C02]

Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 7$ et raison $r = 4$.

- a) Donner l'expression de u_n .
- b) Calculer u_{25} .
- c) Calculer la somme $u_0 + u_1 + \dots + u_{25}$.

Exercice 4 – Suite géométrique

[C01] [C02]

Une population de bactéries double toutes les heures. À $t = 0$, on compte 500 bactéries.

- a) Modéliser par une suite géométrique : donner u_0 , q et u_n .
- b) Combien de bactéries après 6 heures ?
- c) Calculer le nombre total cumulé sur les 6 premières heures.

Exercice 5 – Recherche de seuil

[C03]

Un capital de 5000 € est placé à 2,5 % par an.

- a) Exprimer le capital C_n après n années.
- b) Écrire un algorithme déterminant l'année où le capital dépasse 7000 €.
- c) Donner ce rang.

Exercice 6 – Synthèse industrielle

[C01] [C03]

Une machine perd 8 % de sa valeur chaque année. Sa valeur d'achat est 40 000 €.

- a) Quelle est la nature de la suite des valeurs annuelles ? Donner sa raison.
- b) Exprimer V_n puis calculer V_5 .
- c) Au bout de combien d'années la valeur passe-t-elle sous 20 000 € ?

Formulaire – À retenir

Formulaire des suites numériques

Type	Récurrence	Terme général	Somme $\sum_{k=0}^n u_k$
Arithmétique	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_n = u_0 + nr$	$(n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}$
Géométrique	$u_{n+1} = q u_n$	$u_n = u_0 q^n$	$u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$

Sens de variation : étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.

Limite d'une géométrique ($q > 0$) : $q > 1 \rightarrow +\infty$; $q = 1 \rightarrow$ constante ; $0 < q < 1 \rightarrow 0$.

*Document réalisé par le Pôle Formation UIMM – Centre-Val de Loire
La Fabrique de l'Avenir – S. JAUBERT*